

Ej. 1	Ej. 2	Ej. 3	Ej. 4	Ej. 5	Nota
3 puntos	1,5 puntos	2 puntos	1,5 puntos	2 puntos	

IMPORTANTE:

- Las respuestas no se ajusten estrictamente al enunciado, no serán aceptadas.
- La condición de aprobación es sumar 5 puntos.

EJERCICIO 1: El esquema de cifrado Hill fue ideado por Lester Hill en 1929. Permite cifrar bloques de mensaje de longitud n , usando como clave una matriz cuadrada de $n \times n$.

Ejemplo: $m = \text{"BAR"}$, $k = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 1 \end{bmatrix}$, entonces el cifrado es $c = \text{"QIU"}$, porque:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 17 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 16 & 8 & 20 \end{bmatrix} \text{ (el producto se resolvió en } \mathbb{Z}_{26} \text{)}$$

Considerar un **esquema de cifrado Hill**, tal que:

El espacio de mensajes $M = \Sigma^2$, donde $\Sigma = \{ 'a', 'b' \}$.

Las claves pertenecen al conjunto $\mathbb{Z}_2^{2 \times 2}$ (es decir, matrices de 2×2 con coeficientes en $\mathbb{Z}_2 = \{0,1\}$)

Los cifrados pertenecen al conjunto Σ^2

Gen: elige aleatoriamente y en forma uniforme $k \in K$

Enc: Si el texto plano es $m = m_1 m_2$, entonces el cifrado c es $c = c_1 c_2$, donde

$$\begin{bmatrix} m_1 & m_2 \end{bmatrix} \cdot k = \begin{bmatrix} c_1 & c_2 \end{bmatrix} \text{ (la letra 'a' se codifica como 0, la 'b' como 1)}$$

Dec: Si el cifrado es $c = c_1 c_2$, entonces el texto plano es $m = m_1 m_2$, donde

$$\begin{bmatrix} c_1 & c_2 \end{bmatrix} \cdot k^{-1} = \begin{bmatrix} m_1 & m_2 \end{bmatrix} \text{ (la letra 'a' se codifica como 0, la 'b' como 1)}$$

- El espacio de claves K no está formado por las 16 matrices posibles sino sólo por las 6 matrices que cumplen la condición de que su determinante es distinto de cero. **JUSTIFICAR, desde los conocimientos de esta materia por qué hay que descartar esas matrices.**
- CALCULAR** el espacio de Mensajes M : $\#M = \dots$, **ESCRIBIR** la **tabla de Encripción** según cada **clave** y **CALCULAR** el espacio de Cifrados C : $\#C = \dots$
- DEMOSTRAR de manera formal** si el esquema de cifrado propuesto tiene secreto perfecto. (Indicar qué definición de secreto perfecto se utilizó)

EJERCICIO 2: Se tiene un esquema de etiquetado (MAC) para mensajes de longitud $2n$, con la siguiente construcción:

Gen: elige aleatoriamente y en forma uniforme $k \in \{0,1\}^n$

Mac: Dado $m = m_1m_2$ (es decir $m = m_1 \parallel m_2$), con $|m_1| = |m_2| = n$, y siendo F_k una función pseudoaleatoria ($F_k : \{0,1\}^n \rightarrow \{0,1\}^n$), la etiqueta es un par que se obtiene como: $Mac_k(m) = \langle F_k(m_1), F_k(m_2) \rangle$

Verfy: Dado $m = m_1m_2$, la etiqueta $\langle t_1, t_2 \rangle$ y k , emitir 1 si y sólo si $t_1 = F_k(m_1)$ y $t_2 = F_k(m_2)$

MOSTRAR QUE NO ES UN ESQUEMA SEGURO, EFECTUANDO EL EXPERIMENTO $MAC\text{-}forge_{A,\pi}(n)$.

EJERCICIO 3:

Una variante del modo CBC es el modo “**Propagating CBC**”.

En este modo, la encriptación de un mensaje $m = m_0m_1\dots m_n$ es $c = c_0c_1\dots c_n$, donde:

$$c_0 = m_0 \oplus IV$$

$$c_i = F_k(m_i \oplus m_{i-1} \oplus c_{i-1}), \forall i \geq 1$$

El vector de inicialización IV es acordado por emisor y receptor.

F_k es una función pseudoaleatoria.

- A) DESCRIBIR cómo se hace la descrición.
- B) Un error en un bit de cifrado c_j , ¿se propaga? ¿por qué?

EJERCICIO 4: Elegir, en cada caso, la única opción correcta.

(1) EN UN ESQUEMA DE CLAVE PÚBLICA

- a) La clave pública se mantiene en secreto y la clave privada se distribuye autenticada.
- b) La clave privada se mantiene en secreto y la clave pública se distribuye autenticada.
- c) La clave privada se mantiene en secreto y la clave pública también.
- d) La clave privada se mantiene en secreto y la clave pública se mantiene en un KDC.

(2) PARA REDUCIR CIERTOS ATAQUES EN EL ESQUEMA DE FIRMA RSA SE SUGIERE USAR

$\pi = (Gen, Sign, Vrfy)$ DONDE σ (LA FIRMA) SE CALCULA COMO

$\sigma := [H(m)]^d \bmod N$, SIENDO $(N, d) = sk$ Y H UNA FUNCIÓN DE HASH RESISTENTE A

COLISIONES ÚTIL PARA CRIPTOGRAFÍA. PARA VERIFICAR LA FIRMA:

- a) Vrfy debe recibir σ y efectuar $\sigma^e \bmod N$ y $H(\sigma^e \bmod N)$
- b) Vrfy debe recibir σ y efectuar $\sigma^e \bmod N$ y $H^{-1}(\sigma^e \bmod N)$
- c) Vrfy debe recibir m y σ y efectuar $\sigma^e \bmod N$ y $H(m)$
- d) Vrfy debe recibir m y σ y efectuar $m^e \bmod N$ y $H(\sigma)$

EJERCICIO 5:

Considerar el siguiente protocolo de autenticación:

1. $A \rightarrow B : n_A$
2. $B \rightarrow A : Cert_B, n_B, Sign_B(n_A, n_B)$
3. $A \rightarrow B : Cert_A, Sign_A(n_B, n_A)$

MOSTRAR CÓMO UN ADVERSARIO C PUEDE AUTENTICARSE COMO A ANTE B.